CAMPOS IA • AULA 02

- Fundamentos de Informática | Sistemas Operacionais | Ferramentas de Programação

Roteiro da aula

- 01 Fundamentos de Informática
- 02 Sistemas Operacionais
- 03 Ferramentas de Programação

Fundamentos de Informática

- Hardware: componentes físicos
- Software: programas e instruções
- Dados: registros que podem gerar informação

Ciclo: entrada → processamento → saída → armazenamento

Hardware: quem faz o quê?

- CPU: executa instruções
- RAM: mantém dados temporários
- SSD/HD: guarda arquivos
- GPU: acelera tarefas paralelas e gráficas
- Periféricos: entrada e saída

Redes e segurança

- LAN conecta dispositivos localmente
- Roteador encaminha pacotes
- DNS localiza serviços por nomes
- HTTPS protege a comunicação web
- Confidencialidade • Integridade • Disponibilidade

Sistemas Operacionais

- Gerenciam CPU, memória, arquivos e dispositivos
- Oferecem serviços aos aplicativos
- Exemplos: Windows, Linux, macOS, Android e iOS

Processos e memória

- Programa: instruções armazenadas
- Processo: programa em execução
- Thread: fluxo de execução
- Escalonador distribui tempo de CPU
- Memória virtual amplia o espaço de endereçamento

Arquivos e comandos

- Arquivos organizam dados
- Diretórios estruturam pastas
- Permissões controlam acesso
- PowerShell e Bash automatizam tarefas

Ferramentas de Programação

- Linguagens expressam algoritmos
- IDE integra edição e depuração
- Git registra mudanças
- Testes verificam resultados
- Depurador ajuda a localizar erros

Git: colaboração com histórico

- git status • verifica estado
- git add • prepara alterações
- git commit • registra alterações
- git pull / git push • sincroniza
- branches • isolam linhas de trabalho

Desafio integrador

- Planeje um sistema de inventário para laboratório.
- Escolha hardware, rede, sistema operacional e linguagem.
- Defina permissões, backup e controle de versão.

Fechamento

- Hardware executa.
- Software instrui.
- Sistema operacional administra.
- Rede conecta.
- Ferramentas de programação constroem e mantêm.